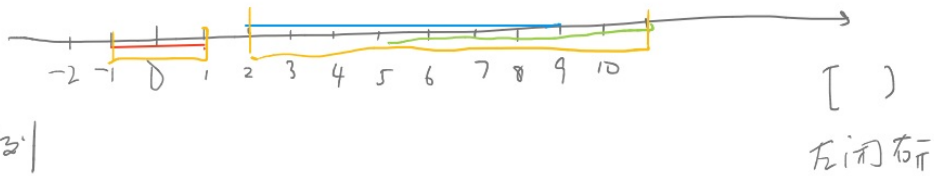


黑板

P1496



样例

数据规模不大的情况下.

$$1 \leq n \leq 2 \times 10^4$$

线段的数量

$$-2^{31} \leq a < b < 2^{31}$$

数据规模比较大

对数据规模比较大的, 用离散化技巧处理.



● 线段区间的端点

○ 被染色的中点

x 未被染色的中点



$$\text{区间 } [-1, 1] \Rightarrow [-1, 2]$$

P3372 线段树

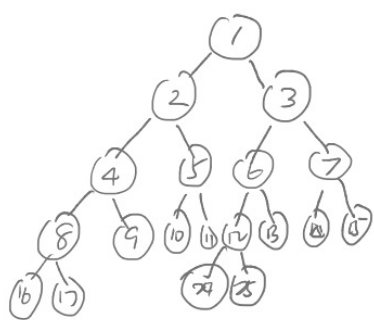
思想：将序列中若干个区间在树上用结点表示。

其中① $[1, n]$ 区间 (n 表示长度)
是树根

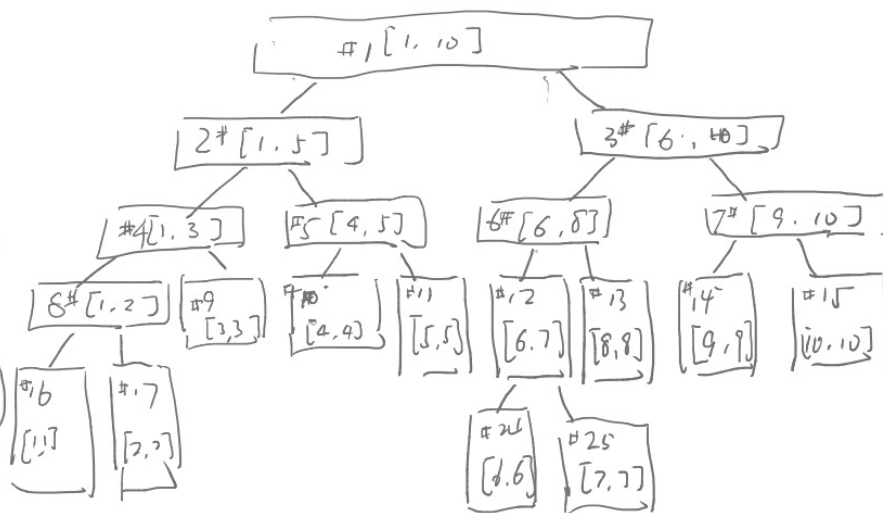
② 对于每个区间 $[l, r]$ ($l \neq r$)
设 $mid = \lfloor \frac{l+r}{2} \rfloor$

③ $[l, mid]$ 和 $[mid+1, r]$
作为左、右子结点

例：长度为10.



完全二叉树编号规则



性质

- ① 线段树上的任意一个结点，要么没有子结点，要么两个子结点，不存在只有一个子结点。
- ② 对长度为 n 的序列，建立的线段树只存 $(2n-1)$ 个结点

作 $(2n-1)$ 个结点

1³) 对长度为 n 的序列, 它所建立线段树
高度为 $\log n$

线段树的主要操作,

(1) 建立线段树

(2) 单点查询和修改

(3) 区间查询

(4) 区间修改